

分组序号: YK04-2

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 虚拟仪器 指导教师: 石澔琦

姓名: 韩初晓 学号: 2023K8009908002 专业: 计算机科学与技术 班级: 2306

实验日期: 2024.12.19 实验地点: 教学楼 702 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	实验目的	2
2	实验仪器	2
3	实验原理	2
3.1	虚拟仪器的硬件	2
3.2	虚拟仪器的软件	2
3.3	利用虚拟仪器测量伏安特性	2
4	实验内容	3
4.1	编写一个温度测量程序	3
4.2	创建一个电压输出和采集的程序	4
4.3	使用虚拟仪器测量电阻的伏安特性	4
5	思考与讨论	10
5.1	思考题	10
5.2	反思与总结	11

第1部分 实验目的

1. 了解虚拟仪器的概念；
2. 了解图形化编程语言 LabVIEW，学习简单的 LabVIEW 编程；
3. 完成伏安法测电阻的虚拟仪器设计。

第2部分 实验仪器

- 计算机（含操作系统）；
- LabVIEW 2014；
- NI ELVIS II+；
- 导线若干；
- 元件盒一个（包括：
 - $100\ \Omega$ 标准电阻一个；
 - 待测电阻 $1\ \text{k}\Omega$ 和 $51\ \Omega$ 各一个；
 - 稳压二极管一个；）；
- 热电偶等元件。

第3部分 实验原理

3.1 虚拟仪器的硬件

本实验使用的硬件平台包括计算机和美国国家仪器公司（NI）的教学实验室虚拟仪器套件 NI ELVIS II+，它集成了多个功能模块，如示波器、数字万用表、函数发生器等，支持通过 USB 与计算机连接。平台包括 8 通道差分模拟输入、24 路数字 I/O、2 通道示波器、函数发生器等多项功能，且通过 LabVIEW 软件进行编程和控制。

3.2 虚拟仪器的软件

虚拟仪器系统使用 LabVIEW 平台进行开发，它是基于图形化编程语言的工具，使得用户通过设计流程图进行编程，简化了传统编程的复杂性。LabVIEW 中的虚拟仪器（VI）包括前面板、程序框图和图标/连线板。前面板用于设置输入和显示输出，程序框图则实现仪器的功能和控制。

3.3 利用虚拟仪器测量伏安特性

本实验使用虚拟仪器测量伏安特性，利用模拟输出通道供电，并通过模拟输入通道测量电压和电流。实验中，电压从 0V 逐渐增加，每次电压变化后记录电流与电压的值，最终通过线性拟合计算待测电阻。测量可通过单端或差分输入方式进行。利用虚拟仪器测量伏安特性的电路图如图 1 所示：

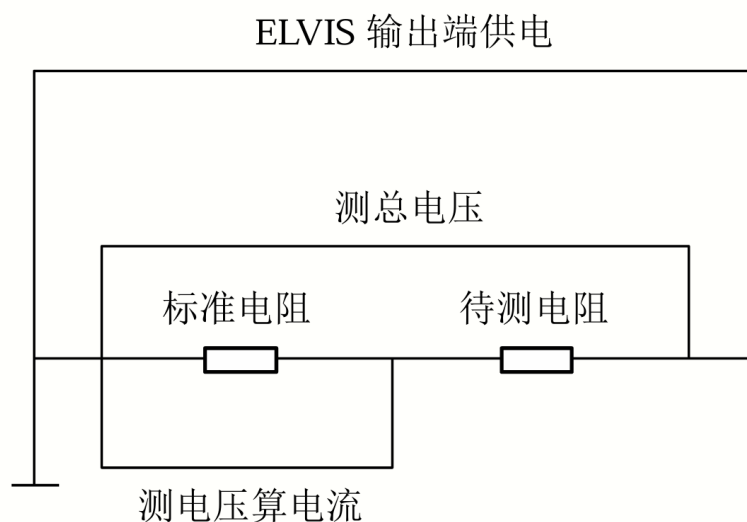


图 1: 虚拟仪器测量伏安特性的电路图

第 4 部分 实验内容

4.1 编写一个温度测量程序

我们假设传感器的输出电压与温度成正比, 可以编写一个程序来根据输入电压计算温度值。程序允许切换摄氏温度与华氏温度的显示, 并通过输入控件模拟采集的电压值。前面板包括温度计、滑动杆开关、数值显示和输入控件, 程序框图中使用函数计算温度并选择显示单位。最后, 通过运行程序并调整电压值来观察温度变化, 验证程序功能。最终设计出的虚拟仪器前面板和程序框图如下图所示:

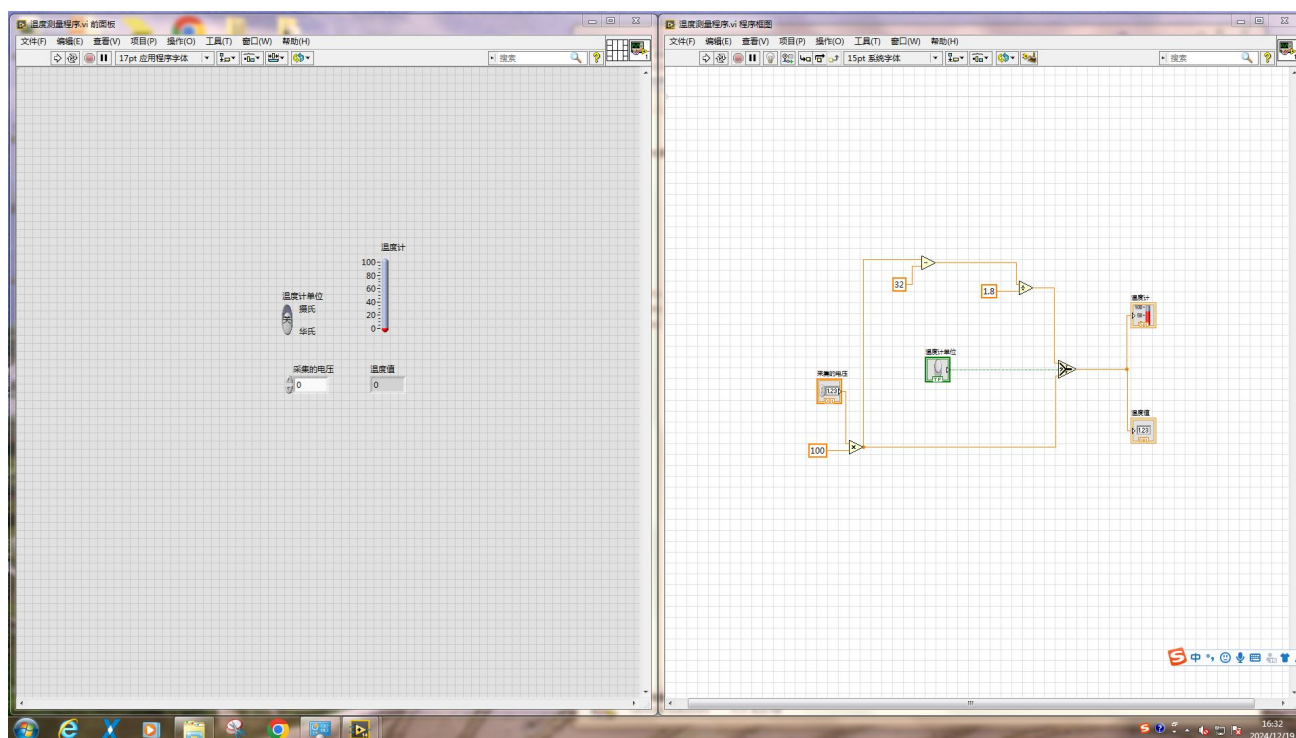


图 2: 温度测量程序的虚拟仪器设计

4.2 创建一个电压输出和采集的程序

首先, 新建一个空白的 VI 并编写输出电压程序, 通过 DAQmx 虚拟通道和“模拟输出”功能设置电压输出。然后, 在程序框图中加入“DAQmx 开始任务”、“DAQmx 写入”和“DAQmx 清除任务”节点, 并创建一个 While 循环控制程序运行。接着, 使用类似的方法编写电压采集程序, 设置合适的输入控件, 并将各个控件和函数连线。运行程序时, 设置输出和输入通道, 连接原型板, 观察输出电压与测量电压的变化。最后, 程序运行完毕后, 点击停止按钮, 保存文件并关闭程序。最终设计出的虚拟仪器前面板和程序框图如下图所示:

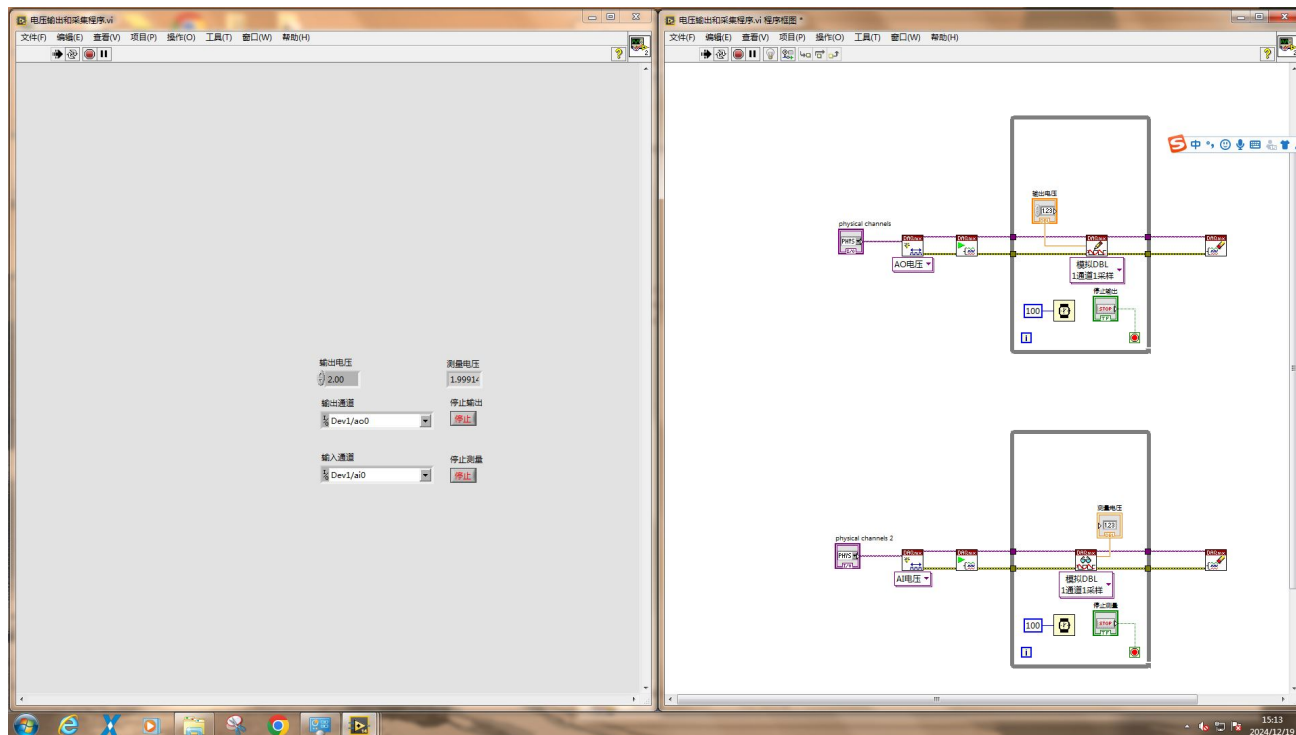


图 3: 电压输出和采集程序的虚拟仪器设计

4.3 使用虚拟仪器测量电阻的伏安特性

首先, 编写程序并创建前面板, 添加一个 Express XY 图来显示电压-电流图, 修改坐标轴标签为电流 (A) 和电压 (V), 并设置曲线模式为“点 + 线”。在前面板上添加多个数值型输入控件, 如“输出电压步长”、“测量数据点数”、“标准电阻”和“时间间隔”, 并为“时间间隔”控件设置单位标签为秒。接着, 创建程序框图, 使用顺序结构来控制程序的执行流程, 包括电压输出、等待、测量电压和计算电流。为了逐渐改变电压并测量电阻, 通过 While 循环控制电压变化, 并使用移位寄存器和创建数组功能实时显示电压和电流数据。最后, 使用线性拟合来计算电阻值, 并整理前面板和程序框图中的各个控件和连线, 保存程序。之后, 正确连接外部电路并运行程序, 测量并绘制两种不同大小阻值的电阻和稳压二极管的伏安特性曲线。

最终设计出的虚拟仪器前面板和程序框图如下图所示:

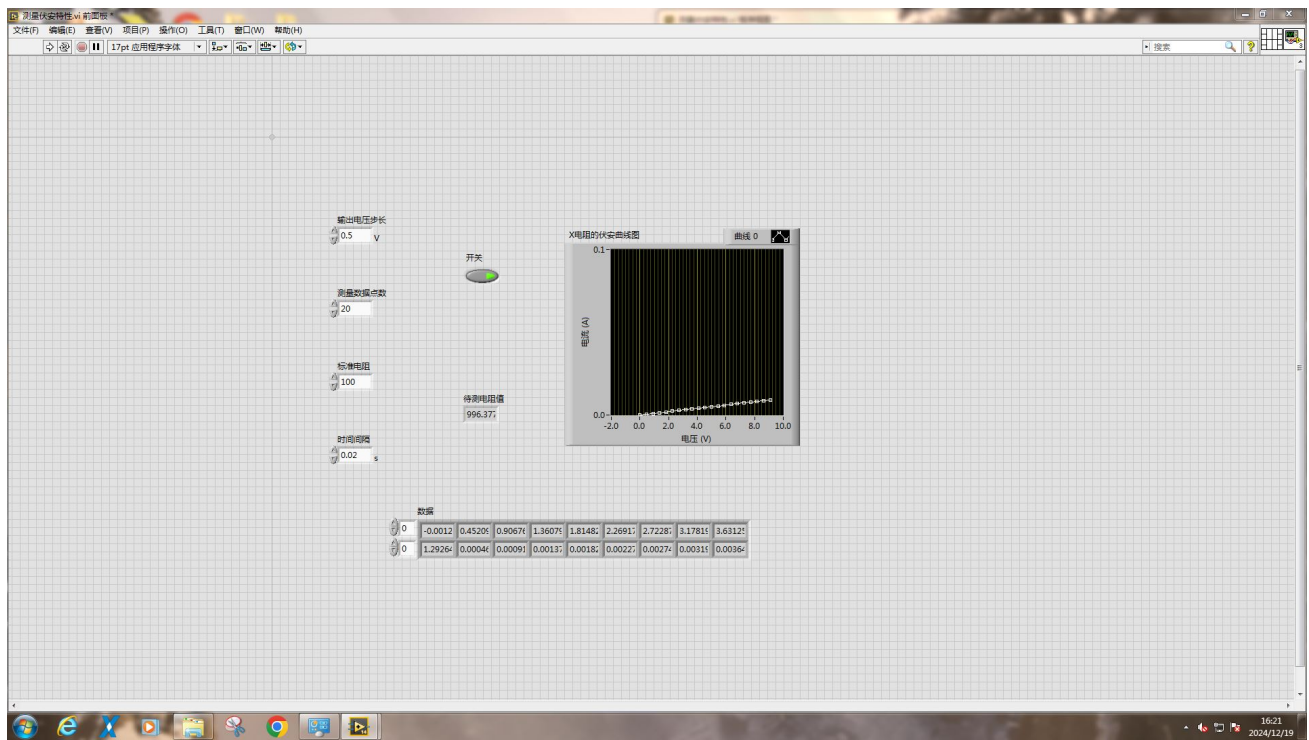


图 4: 测量电阻的伏安特性的虚拟仪器前面板

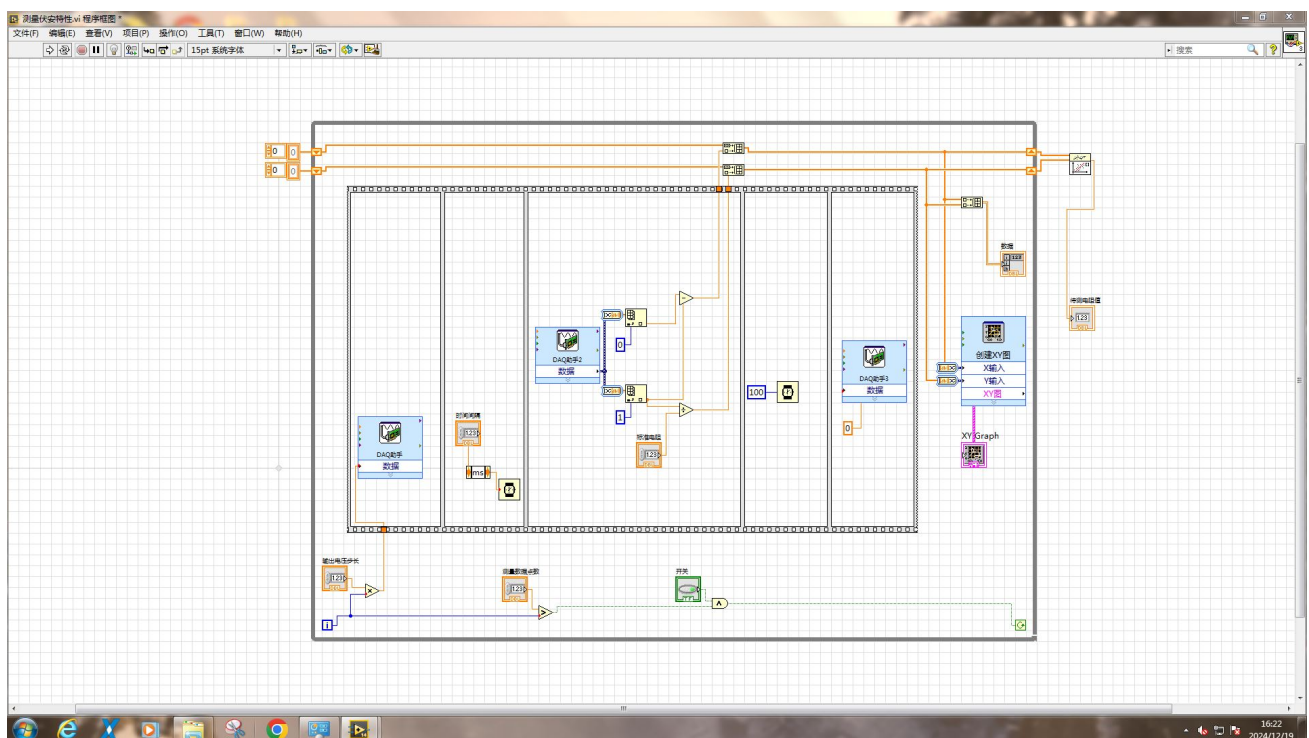


图 5: 测量电阻的伏安特性的虚拟仪器程序框图

面包板上的电路示意图如图 6 所示:

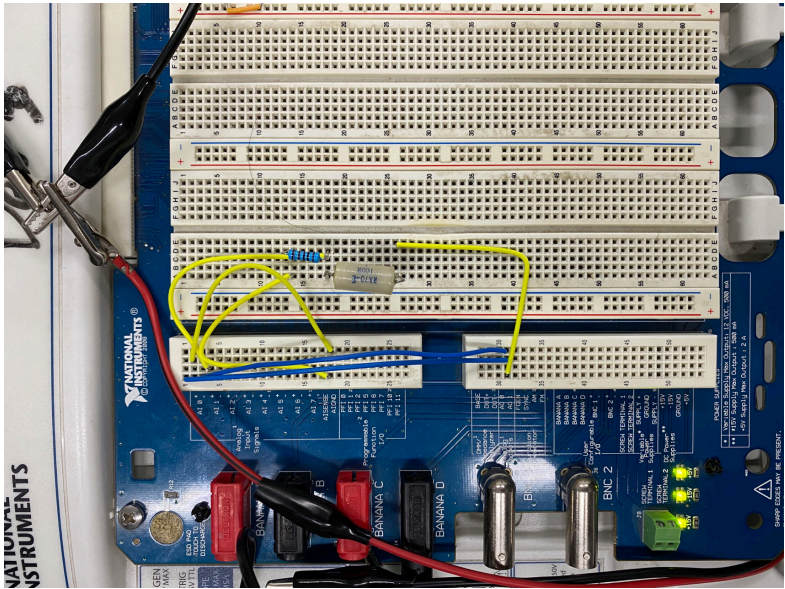


图 6: 测量电阻的伏安特性的电路示意图

测量 51 Ω 电阻的伏安特性曲线如图 7 所示:

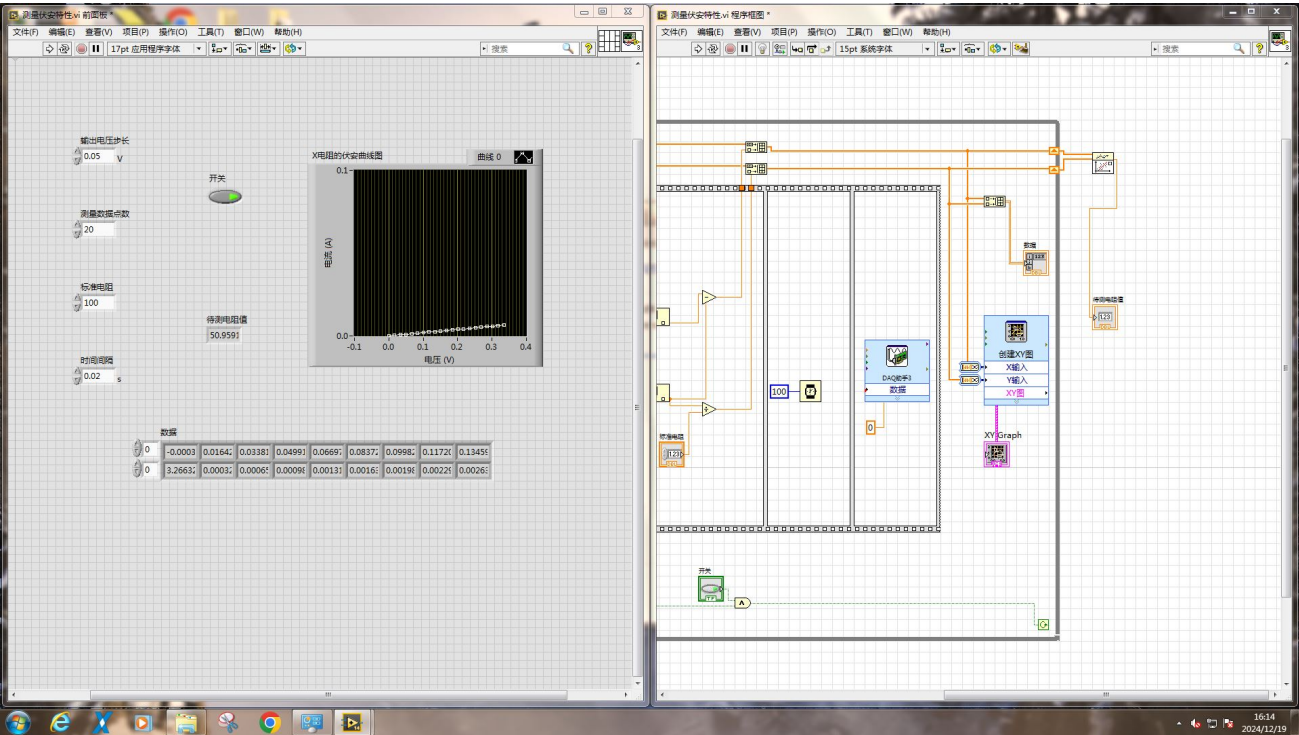


图 7: 测量 51 Ω 电阻的伏安特性曲线

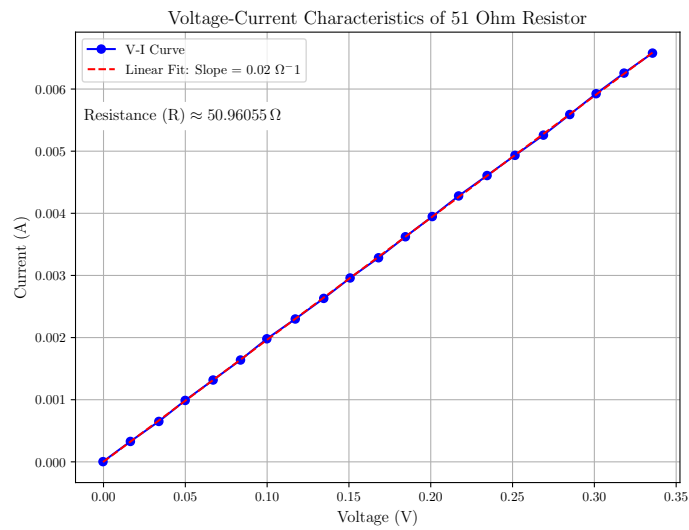
伏安特性表如下:

序号	1	2	3	4	5	6
电压 (V)	-0.000322004	0.0164222	0.0338104	0.0499106	0.0669768	0.083721
电流 (A)	3.27E-06	0.00032849	0.000650494	0.000988598	0.00131704	0.00163905
序号	7	8	9	10	11	12
电压 (V)	0.0998212	0.117209	0.134598	0.150698	0.168086	0.184508
电流 (A)	0.00198037	0.00229915	0.00263082	0.00295926	0.00328449	0.00362259

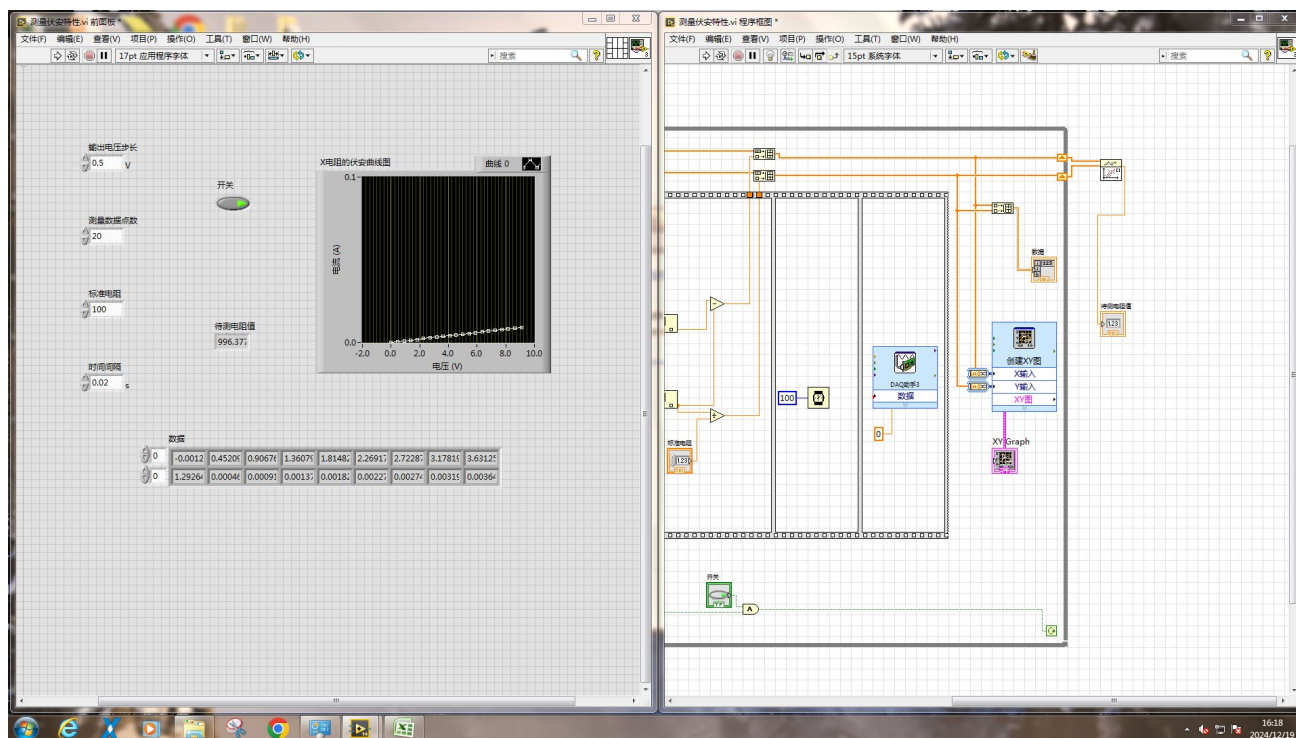
序号	13	14	15	16	17	18
电压 (V)	0.200931	0.217031	0.234419	0.251485	0.268873	0.284974
电流 (A)	0.00394781	0.00427948	0.00460792	0.00493315	0.00525837	0.00559003
序号	19	20	21			
电压 (V)	0.301074	0.31814	0.335528			
电流 (A)	0.00592492	0.00625658	0.00657859			

表 1: 测量 $51\ \Omega$ 电阻的伏安特性表

使用 Python 处理数据并绘制伏安特性曲线如图 8 所示：

图 8: 使用 Python 处理数据绘制 $51\ \Omega$ 电阻的伏安特性曲线

测量 $1\ \text{k}\Omega$ 电阻的伏安特性曲线如图 9 所示：

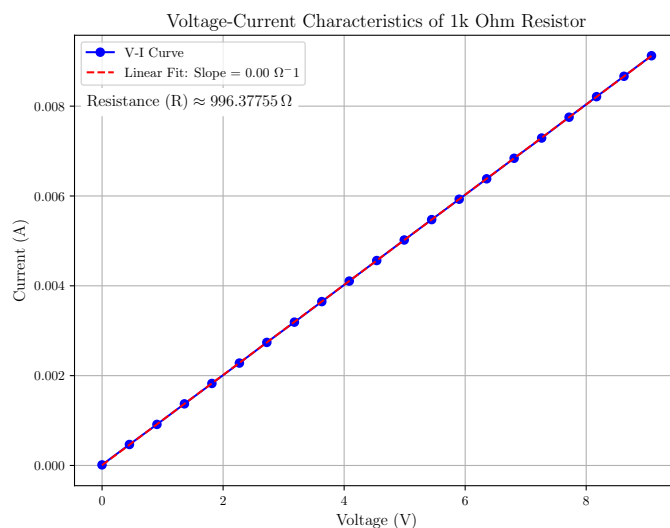
图 9: 测量 1 k Ω 电阻的伏安特性曲线

伏安特性表如下:

序号	1	2	3	4	5	6
电压 (V)	-0.00128802	0.452094	0.906763	1.36079	1.81482	2.26917
电流 (A)	1.29E-05	0.000466952	0.000914537	0.00137178	0.00182581	0.00227983
序号	7	8	9	10	11	12
电压 (V)	2.72287	3.17819	3.63125	4.08464	4.53867	4.99303
电流 (A)	0.0027403	0.0031911	0.00364835	0.0041056	0.00456284	0.00502009
序号	13	14	15	16	17	18
电压 (V)	5.44642	5.9011	6.35513	6.80885	7.26353	7.71693
电流 (A)	0.00547411	0.00592814	0.00638216	0.00683941	0.00729022	0.0077539
序号	19	20				
电压 (V)	8.17098	8.62438	9.07875			
电流 (A)	0.00821115	0.00866517	0.00912242			

表 2: 测量 1 k Ω 电阻的伏安特性表

使用 Python 处理数据并绘制伏安特性曲线如图 10 所示:

图 10: 使用 Python 处理数据绘制 1 k Ω 电阻的伏安特性曲线

测量稳压二极管的伏安特性曲线如图 11 所示:

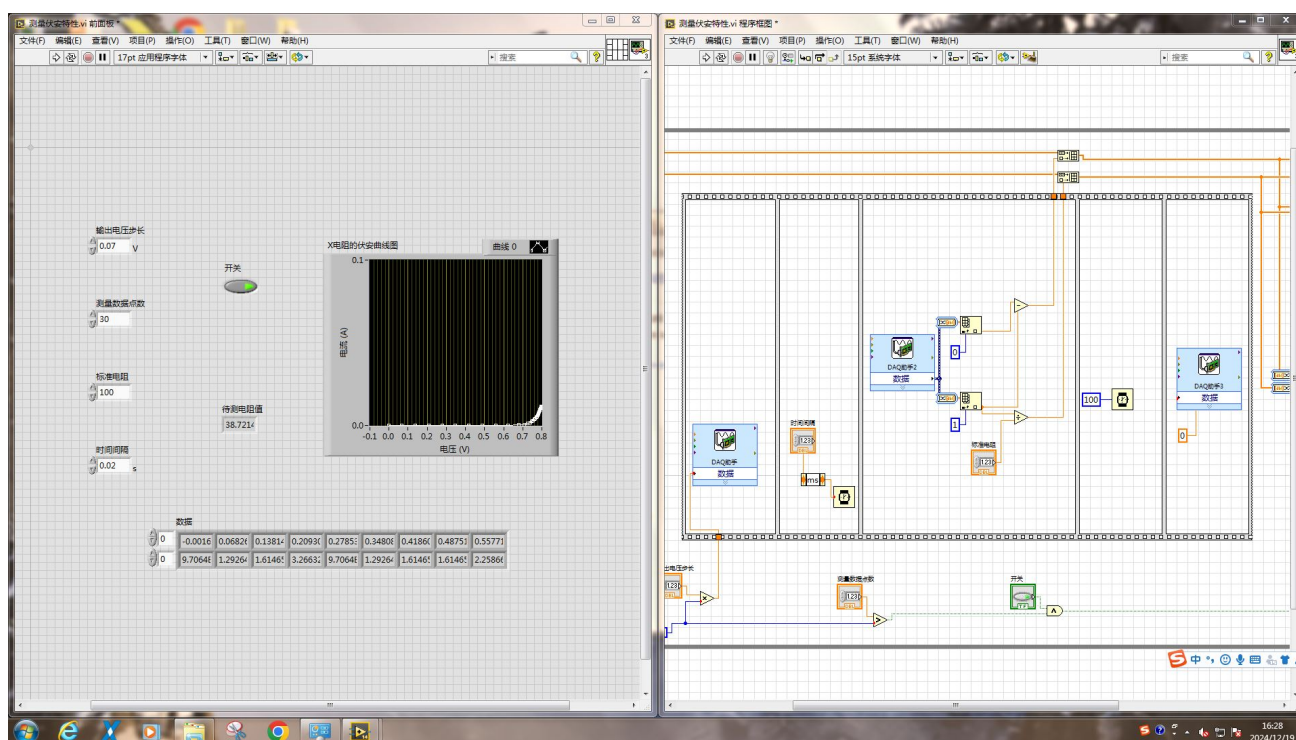


图 11: 测量稳压二极管的伏安特性曲线

稳压二极管的伏安特性表如下:

序号	1	2	3	4	5	6
电压 (V)	-0.00161002	0.0682648	0.13814	0.209303	0.278533	0.348086
电流 (A)	9.71E-06	1.29E-05	1.61E-05	3.27E-06	9.71E-06	1.29E-05
序号	7	8	9	10	11	12
电压 (V)	0.418605	0.487514	0.557711	0.624044	0.677818	0.709053
电流 (A)	1.61E-05	1.61E-05	2.26E-05	5.16E-05	0.000212569	0.000602194

序号	13	14	15	16	17	18
电压 (V)	0.726119	0.738999	0.747693	0.754778	0.762184	0.766048
电流 (A)	0.00112384	0.00169057	0.00229593	0.0029174	0.00354209	0.00419576
序号	19	20	21	22	23	24
电压 (V)	0.770556	0.773776	0.77764	0.780538	0.783759	0.786013
电流 (A)	0.00484621	0.00550309	0.00615354	0.00682009	0.00748342	0.00815641
序号	25	26	27	28	29	30
电压 (V)	0.788267	0.790843	0.794063	0.795995	0.797605	0.797927
电流 (A)	0.00882618	0.00949272	0.0101625	0.010829	0.0113829	0.0112637
序号	31	32				
电压 (V)	0.796961					
电流 (A)	0.0111993					

表 3: 测量稳压二极管的伏安特性表

使用 Python 处理数据并绘制伏安特性曲线如图 12 所示:

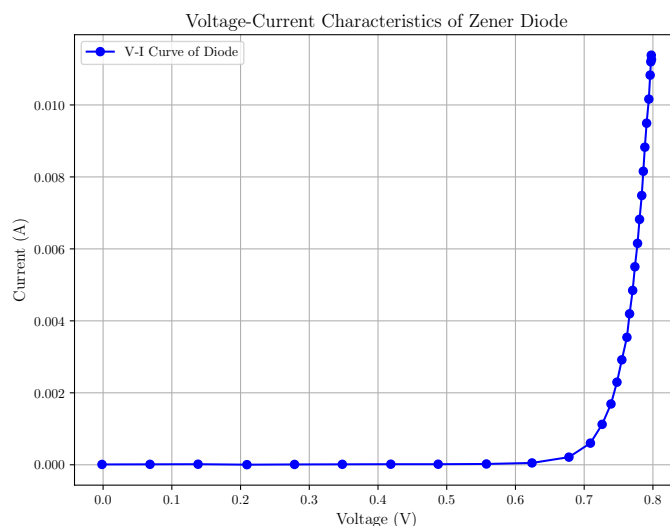


图 12: 使用 Python 处理数据绘制稳压二极管的伏安特性曲线

第5部分 思考与讨论

5.1 思考题

1. 虚拟仪器系统与传统仪器有什么区别? 请简要说明。

虚拟仪器与传统仪器的区别在于, 虚拟仪器系统将硬件和软件分开, 依赖计算机和软件的结合来实现测量与控制。与传统仪器不同, 虚拟仪器的硬件部分通常是可编程的, 可以根据需求选择不同的传感器和接口模块, 灵活性更高。由于其基于计算机平台, 虚拟仪器的软件可以根据实验需求进行修改和扩展, 因此能够迅速适应不同的任务, 而传统仪器通常只能完成预定的功能, 扩展性较差。虚拟仪器还提供图形化界面, 用户可以通过触摸、点击等方式进行操作, 相比之下, 传统仪器则依赖物理按钮和面板, 交互性较为单一。此外, 虚拟仪器能将多个功能集成到一个系统中, 减少了硬

件需求, 并且能够同时进行数据采集、分析和显示, 极大提高了集成度。此外, 虚拟仪器通常采用计算机硬件和通用接口设备, 成本相对较低, 且维护更加方便, 而传统仪器由于专用性强, 价格较高且维护复杂。另外, 虚拟仪器的测量精度比较高, 并且可以直接将数据导出成 excel 格式进行数据处理, 相比于只能手动记录数据的传统仪器而言是非常方便的。

2. 本实验内容 3 中的电压输出和采集哪个先执行?

在实验 3 最终搭建的虚拟仪器中, 电压输出程序对应传统仪器中的电源, 电压采集程序对应传统仪器的电压表。在程序执行的过程中, 我们通过 While 循环和 DAQmx 开始任务、DAQmx 写入和 DAQmx 清除任务节点, 实现了电压输出和采集的同步进行。但是, 在使用传统仪器进行实际测量时, 应当是电压输出在前, 电压采集在后。

5.2 反思与总结

在本实验中, 我学到了 LABVIEW 这门基于图形化界面的编程语言, 和我在计算机课程中学到的 C 语言相比, 我既体会到了二者在程序执行的逻辑的相似之处, 同时, LABVIEW 语言的图形化特征在虚拟仪器的设计中也有着独特的优势。在实验中, 我通过设计虚拟仪器, 实现了对温度、电压和电阻的测量, 掌握了虚拟仪器的设计和使用方法, 对虚拟仪器的概念和特点有了更深入的理解。本次实验加深了我对现代科研方法的理解, 我也体会到了计算机与实验物理的结合对于科学研究的重要性。